HPM5E00 系列高性能微控制器勘误表

Rev 0.1

芯片的识别

本勘误表适用于上海先楫半导体科技有限公司的 HPM5E00 系列微控制器产品，芯片版本 1.0。

通过芯片封装表面的产品型号信息可以识别本勘误表适用的芯片，请注意芯片型号中版本位为：1

例：HPM5E31IGN1

本勘误表适用的产品型号有：

HPM5E31IGN1、HPM5E31IPB1。

HPM5E11IGN1、HPM5E11IPB1。

目录

1 HPM5E00 系列微控制器使用限制汇总 1
1.1 E00038：PWMv2 使用外部触发信号更新比较器 CMP 工作寄存器使用限制 2
1.1.1 问题描述 2
1.1.2 规避方法 2
1.1.3 修正情况 2
1.2 E00042：系统总线时钟关闭使用限制 3
1.2.1 问题描述 3
1.2.2 规避方法 3
1.2.3 修正情况 3
2 版本信息 4

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

1 HPM5E00 系列微控制器使用限制汇总

本产品的使用限制汇总如表 1：

编号	使用限制描述	影响版本
E00038	PWMv2 使用外部触发信号更新比较器 CMP 工作寄存器使用限制	1.0
E00042	系统总线时钟关闭使用限制	1.0

表 1: HPM5E00 系列微控制器版本 1.0 使用限制总结

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

1.1 E00038：PWMv2 使用外部触发信号更新比较器 CMP 工作寄存器使用限制

1.1.1 问题描述

CMP_CFG<n> [CMP_UPDATE_TIME] 寄存器配置为 0b011 时，比较值 CMPn 在 CMP_CFG<n> [CMP_TRIG_SEL] 选中的触发信号发生上升沿时更新。寄存器 CMP_CFG0~CMP_CFG15 中，CMP_CFG0 [CMP_TRIG_SEL] 对 CMP0/4/8/12 生效，CMP_CFG1 [CMP_TRIG_SEL] 对 CMP1/5/9/13 生效，CMP_CFG2 [CMP_TRIG_SEL] 对 CMP2/6/10/14 生效，CMP_CFG3 [CMP_TRIG_SEL] 对 CMP3/7/11/15 生效，其他 CMP_CFG<n> 寄存器的 [CMP_TRIG_SEL] 位配置不生效。

1.1.2 规避方法

建议比较值 CMP0~CMP15 中，CMP0/4/8/12，CMP1/5/9/13，CMP2/6/10/14，CMP3/7/11/15 共享相同的 CMP_TRIG_SEL 配置，或者 CMP_CFG<n> [CMP_UPDATE_TIME] 配置为 0b011 以外选项。

1.1.3 修正情况

无。

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

1.2 E00042：系统总线时钟关闭使用限制

1.2.1 问题描述

停止模式下 CPU0 进入低功耗模式发生复位或掉电时，如果系统总线时钟也跟随其关闭，则 CPU 可能出现唤醒异常。

1.2.2 规避方法

配置停止模式时如果将 SYSCTL 的 RETENTION[CPU0] 寄存器的比特 3 设为了 0，意图将 CPU0 复位或掉电，则必须将寄存器 RESOURCE[AXIS] 的 MODE 位设为强制打开以保证总线时钟一直运行。如需进一步降低功耗则需使用休眠模式。

1.2.3 修正情况

无。

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

2 版本信息

日期	版本	描述
Rev0.0	2024/12/11	内部版 Rev0.0 发布。 添加 E00038。
Rev0.1	2025/03/07	内部版 Rev0.1 发布。 添加 E00042。

表 2: 版本信息

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.

免责声明

上海先楫半导体科技有限公司（以下简称：“先楫”）保留随时更改、更正、增强、修改先楫半导体产品和/或本文档的权利，恕不另行通知。用户可在先楫官方网站 https://www.hpmicro.com 获取最新相关信息。

本声明中的信息取代并替换先前版本中声明的信息。

©Shanghai HPMICRO Semiconductor Co., Ltd.